

大学物理实验第一课——误差及数据处理作业

学号 20211210 姓名 史润 班级 05

2. 指出下列各数据的有效数字位数，并把它们取成三位有效数字。

(1) $l = 0.8765 \text{ cm}$ 4位 0.876 cm

(3) $E = 2.7254 \times 10^{23} \text{ J}$ 5位 $2.73 \times 10^{23} \text{ J}$

3. 用科学计数法正确表达下列式子。

(1) $A = (17000 \pm 100) \text{ km}$ ($P=95\%$) 改写为: $A = (1.7000 \pm 1.00 \times 10^2) \text{ km}$ ($P=95\%$)

4. 推导下列函数的不确定度传递公式。(只需写出最终结果即可)

(1) $N = x \frac{y^5}{z^3}$
不确定度传递公式为: $u_N = x \frac{y^5}{z^3} \sqrt{\left[\frac{1}{x} u_c(x)\right]^2 + \left[\frac{5}{y} u_c(y)\right]^2 + \left[\frac{3}{z} u_c(z)\right]^2}$

5. 根据有效数字规则计算下列各式 (写出计算过程)。

(1) $\frac{400 \times 1500}{12.60 - 11.6} = \frac{6.00 \times 10^5}{1.0} = 6.0 \times 10^5$

(3) $\frac{50.00 \times (16.30 - 16.3)}{(103 - 3.0) \times (1.00 + 0.001)} = \frac{50.00 \times 2.0}{100 \times 1.00} = \frac{1.0 \times 10^2}{100} = 1.0$

6. 使用螺旋测微计(最大允差为 0.004mm)测某物体的直径 D , 测量数据如下表所示:

次数 i	1	2	3	4	5	6	7	8
D_i/mm	15.236	15.234	15.238	15.235	15.237	15.236	15.233	15.231

试判断其中是否有异常值, 计算标准不确定度并完整表达测量结果。

(1) 求测量列的最佳值

$$\bar{D} = \frac{1}{8} (15.236 + 15.234 + 15.238 + 15.235 + 15.237 + 15.236 + 15.233 + 15.231) = 15.235 \text{ mm}$$

(2) 求测量列标准差, 判断是否有异常值

$$S(D_i) = \sqrt{\frac{1}{7} \sum_{i=1}^8 (D_i - \bar{D})^2} = 2.268 \times 10^{-3} \text{ mm}$$
 最大残差绝对值 $|V_8| = 0.004$

(3) 标准不确定度的A类评定

$$u_A(D) = \frac{S(D_i)}{\sqrt{8}} = \frac{2.268 \times 10^{-3}}{\sqrt{8}} = 0.780 \times 10^{-3} \text{ mm}$$
 $3S = 0.00680 \pm 0.004$ 没有异常值

(4) 标准不确定度B类评定

螺旋测微计 $\Delta = 0.004 \text{ mm}$

$$u_B(D) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} = \frac{0.004}{\sqrt{3}} = 2.309 \times 10^{-3} \text{ mm}$$
 $\Delta R?$

(5) 测量结果的标准不确定度

$$u_c(D) = \sqrt{u_A^2(D) + u_B^2(D)} = 2.444 \times 10^{-3} \text{ mm}$$

(6) 完整表达测量结果

$$15.235 (\pm 0.002) \text{ mm}$$

8. 均匀材料圆柱体质量 $m=234.56(0.06)$ kg, 直径 $D=1.789(0.005)$, 高 $h=1.234(0.006)$ m. 求其密度及其标准不确定度, 完整表达测量结果.

(1) 求间接测量物理量密度 ρ 的估计值

$$\rho \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 h = m$$

$$\rho = \frac{4m}{\pi D^2 h} \quad \rho \approx 75.60 \text{ kg/m}^3$$

(2) 求间接测量物理量密度 ρ 的合成标准不确定度

$$u_c(\rho) = \sqrt{\left[\frac{1}{m} u_c(m)\right]^2 + \left[-\frac{2}{D} u_c(D)\right]^2 + \left[-\frac{1}{h} u_c(h)\right]^2} = \sqrt{\left(\frac{0.06}{m}\right)^2 + \left(-\frac{0.010}{D}\right)^2 + \left(-\frac{0.006}{h}\right)^2}$$

$$= 0.0075 \text{ ?}$$

$$u_c(\rho) = \rho \cdot u_c(\rho) = \frac{4m}{\pi D^2 h} \cdot 0.0075 = 0.56 \text{ kg/m}^3$$

(3) 完整表达测量结果

$$75.60 \text{ kg/m}^3 \pm 0.56 \text{ kg/m}^3$$

如 9.16